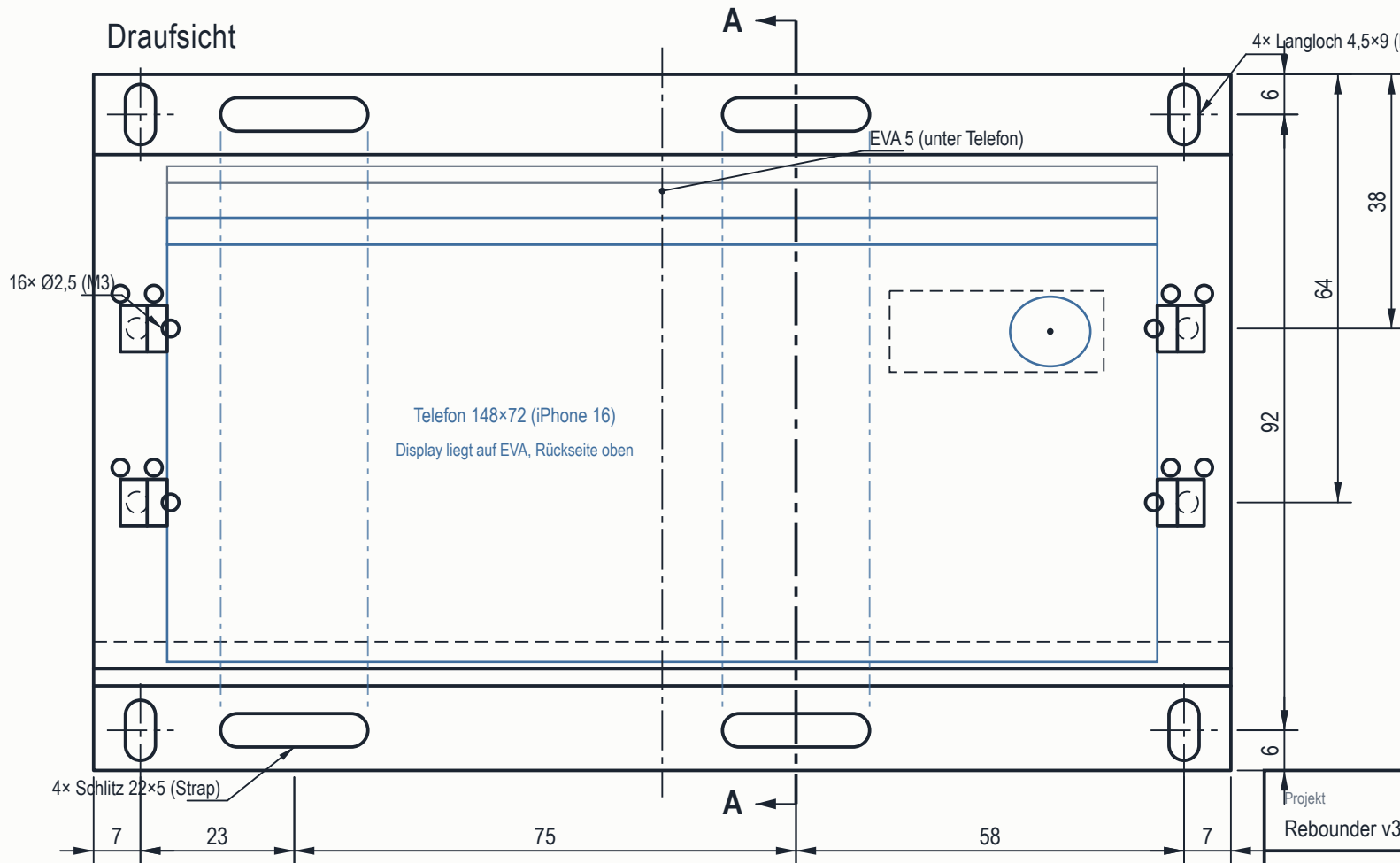
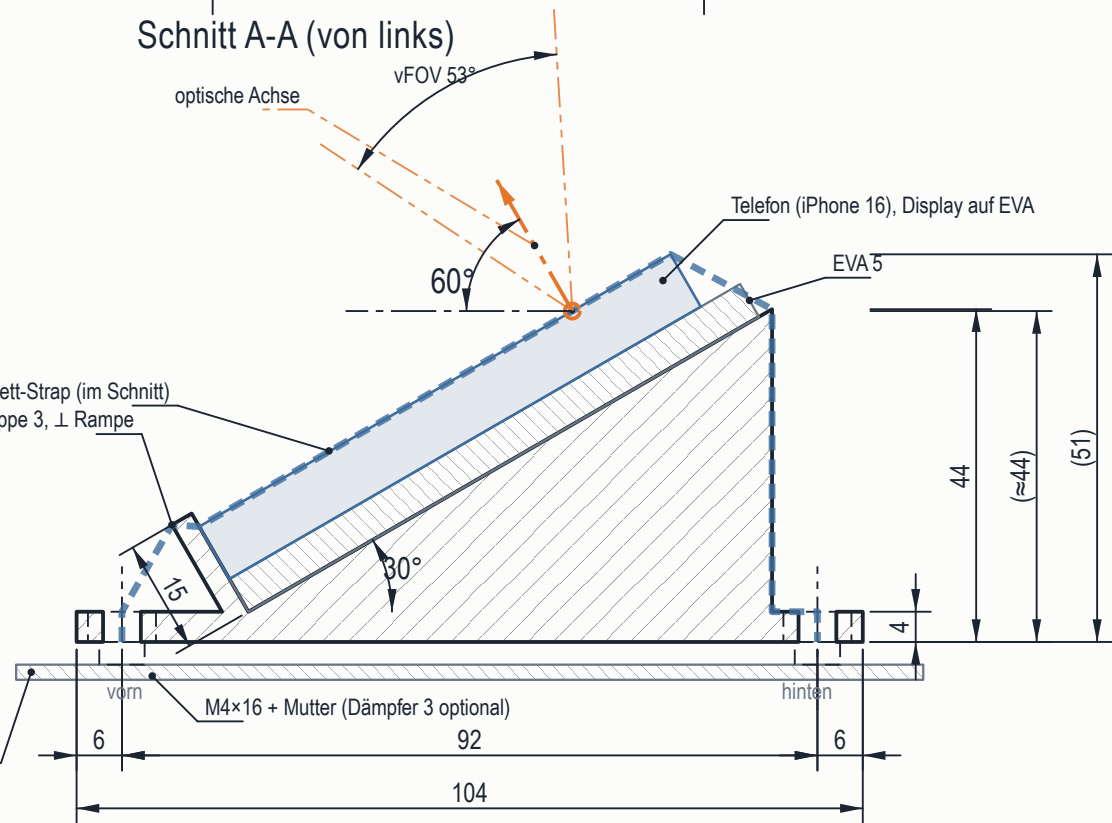
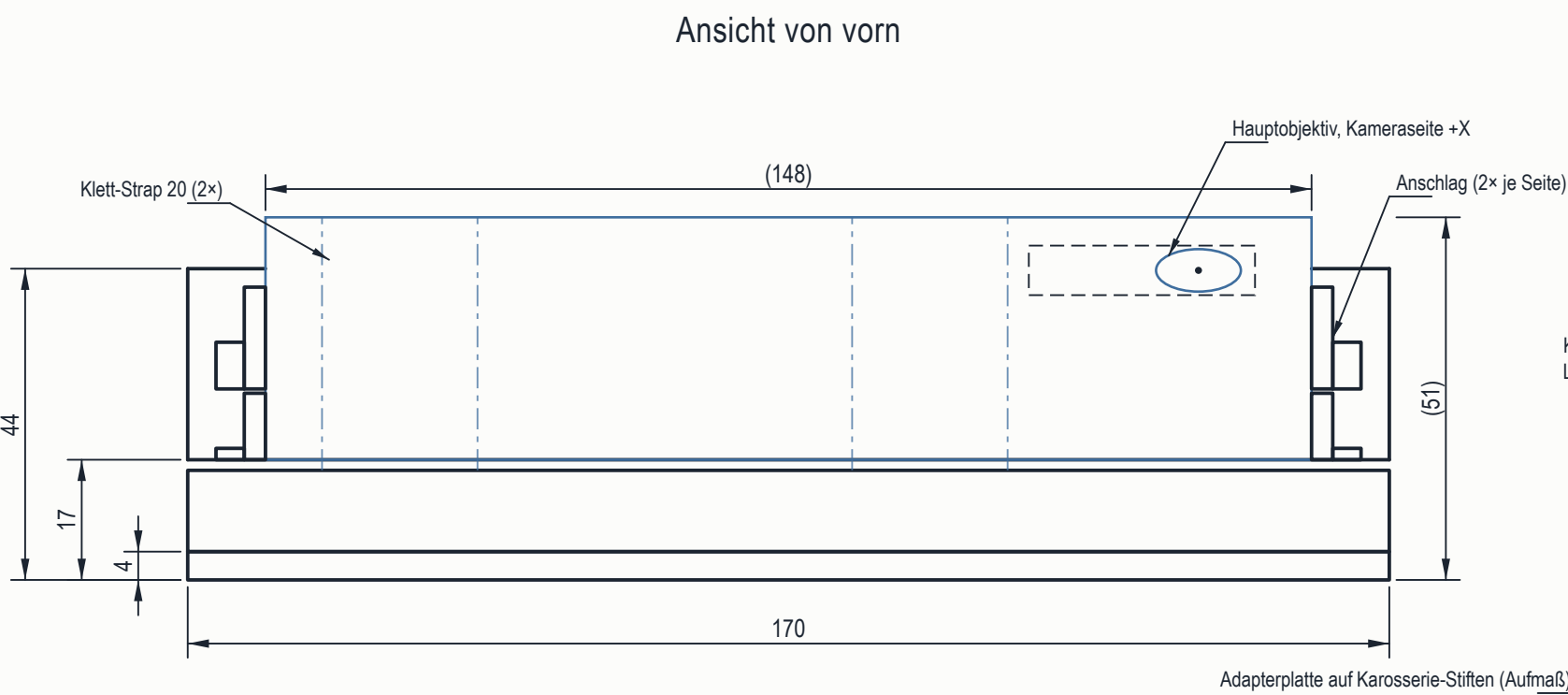




Parameter (Quelle: drawing.py = halter60_freecad.py = halter-60.scad)

Parameter	Wert	Bemerkung
Kamera-Elevation (tilt)	60°	Ackermann-MVP; 75° (holonom) = gleiche Datei, tilt=75
Rampenwinkel $\alpha = 90^\circ - \text{tilt}$	30°	Telefonebene zur Basis
Rampenlänge entlang u	80	Auflage für kurze Seite ≤ 78 ; Keil massiv, Infill regelt Masse
Telefon-Hüllmaß L×B×T	138–153 × 67–78 × ≤ 12	SE 2/3 ... 17 Pro; Länge über Anschläge (Pitch 2,5)
Gezeichnetes Testgerät	148 × 72 × 8	iPhone 16: 147,6 × 71,6 × 7,8 ohne Hülle → PROTOCOL.md §1
Objektivhöhe über Basisunterseite	≈ 44	+3 Dämpfer + Deckhöhe ⇒ Ziel 0,10–0,15 m über Boden
Bohrbild Adapter (Langlöcher)	156 × 92	auf Adapterplatte (Karosserie-Stifte, Aufmaß), ±4,5 in Y einstellbar
Masse Halter (FreeCAD, 310 cm³ Hülle)	≈ 127 g	PLA, 3 Wände, 15 % Infill; Telefon ≈ 170 g

Stückliste

Pos	Stk	Bezeichnung
1	1	Halter 60°, Druckteil PETG (halter-60-holder.stl aus halter60_freecad.py)
2	4	Anschlagklotz, Druckteil (halter-60-stop.stl), Fuß 7 × Wand 3
3	1	EVA-Moosgummi 5 mm, 148 × 78, aufgeklebt
4	2	Klett-Strap 20 mm, Länge ≥ 300
5	4	M4×16 + Mutter (Halter → Adapterplatte; Dämpfer optional)
6	4	M3×8, selbstschneidend in Ø 2,5 (Anschläge)
7	1	Adapterplatte Karosserie-Stifte (halter-60-adapter.stl, nach Aufmaß) + 4 Original-Karosserieclips

Hinweise

- 1 Display liegt auf der EVA-Auflage, Rückkamera zeigt nach vorn-oben. Kameraseite = +X (links in Fahrtrichtung). Kein Sichtfenster — Debug per Spiegelung.
- 2 Kamera-Elevation 60° ⇔ Rampe 30°. Sichtkegel vFOV 53° (33,5°–86,5°) bleibt frei; Ringstreben und Netz vorn unter 20° Elevation (Bildecken) halten.
- 3 Fangkorb-Check: Telefon-Oberkante ≈ 51 über Basis + 3 Dämpfer ⇒ Netzboden ≥ 60 über Deck statt 45 (Systemkonzept). Ringhöhe oder Netztiefe nachziehen.
- 4 Straps tragen beim Beschleunigen ($\leq 1,5$ g, Telefon rutscht die Rampe hoch, ≈ 2 N). Querkräfte: Anschläge auf Lochreihe Pitch 2,5 (Zickzack, Rev B) $\Rightarrow \leq 1,25$ Spiel je Seite.
- 5 Anbindung (Bohrbild 156 × 92, Langlöcher 4,5 × 9) auf Adapterplatte, die wie die Karosserie über die vier Stifte des KF10 MAX gesteckt und mit den Original-Clips gehalten wird (Buchsen bis unter das Querloch, Fuß bei ungleichen Bugelhöhen); Lage nach Aufmaß aufmass-xf10.pdf in halter60_freecad.py (POSTS, CHASSIS).
- 6 Abnahme: Probefahrt, Kamerabild auf Verwicklung prüfen (Bauanleitung 3.4); 20 Randtreffer aus 4 m mit Telefon (T4e). Druck: Basis auf dem Bett, keine Stützen.

Projekt

Rebounder v3 — Fangroboter (ballistic-catch-sim)

Benennung

Telefonhalter 60°

Neigungshalter Smartphone, Kamera-Elevation 60°, Montage über Adapterplatte

Werkstoff / Verfahren

PETG, FDM 0,2 mm, 4 Wände, 20 % Infill

Allgemeintoleranz

ISO 2768-m · Maße in mm · druckroh

Bezüge

ckf/simulation/path-to-80-percent.md (Nachtrag)

ckf/business/open-questions.md (T4e)

Projektionsmethode 1

Zeichnungs-Nr.

Blatt

Maßstab

Datum

Status

Gezeichnet

RB3-HW-003

1 / 1

1:1 (A3 quer)

2026-09-06

Konzept, Rev B — nicht freigegeben

Claude (Entwurf) für M. Mouroum